MEKA · ÜRÜN GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

Mogensen Tipi Sizer

Kompakt, çok katlı kuru sınıflandırma

Araştırma kesim tarihi: 10.11.2026 | Türkiye ve küresel uygulamalar

6/7	64/100	0,5×1,3 m	Kuru eleme
Dengeli giriş profilinde öncelik sırası	Analist karar puanı pazar payı değildir	Önce 3 katlı deneme modülü	Mesh açıklığı ve kesim farklıdır

Ürün kararı

Kuru ve akışkan bir müşteri malzemesinde kompakt çok katlı pilot geliştirin; genel amaçlı ilk seri ilan etmeyin.

Dar alanda birden fazla fraksiyon üretimi belirli müşteriler için değerli olabilir.

İlerleme koşulu: Nem, yapışma, tıkanma, fraksiyon saflığı ve değişken besleme etkisi ölçülmeli.

Bu rapor neyi kapsıyor?

Kuru mineral/agrega sınıflandırmasında Compact, Extend, Giant aileleri..

Kapsam dışı: Derrick ince yaş elek, Sandvik ağır banana elek, MMD mineral sizer kırıcı, optik MSort ve yoğunluk ayırıcısı GSort aynı ekipman değildir..

İlk somut adım

İlk uygulamanın istenen ürün eğrisini belirleyin; elek açıklığı ile gerçek kesme boyunu ayrı raporlayın.

Puanlar açık ürün kataloğu, teknik risk ve kaynak gücüne dayalı analist kanaatidir. MEKA iç maliyet, yetkinlik, sipariş havuzu veya üretim kapasitesi denetimi yapılmadı. Altı kriter ve ağırlıklar karar yönteminde açıklanır.

Teknik kıyas: kat sayısı, boy ve ayrım

MSizer, farklı eğimli ardışık katlarla birden fazla ürün ayırır. Compact eliptik; Extend ve Giant doğrusal hareketlidir. Katalog boyları etkin eleme yüzeyidir, makinenin dış zarfı değildir. Mogensen 1 Ocak 2024'ten beri JOEST grubundadır. [MOG01-MOG02, MOG06]

Aile	Kat	Etkin en (m)	Etkin boy (m)	Geometrik alan / kat (m^2)	Hareket
MSizer Compact	1 - 4	0,5 - 2,0	1,30	0,65 - 2,60	Eliptik; 1 tahrik
MSizer Extend	2 - 6	1,0 - 3,0	2,40	2,40 - 7,20	Doğrusal; 2 tahrik
MSizer Giant	2 - 6	3,0 - 3,0	3,35	10,05 - 10,05	Doğrusal; 2 tahrik

Alan = en × etkin boy hesaplamasıdır. Net açık alan veya bütün katların toplamı değildir. Ailenin bütün ölçü kombinasyonları için aynı kapasite varsayılmadı.

Üretici uygulama zarfı ve sahadaki örnek

Kayıt	Tane aralığı	Akış	Kısıt
Minerals katalog zarfı	0,2-10 mm	5-450 t/h	Aile / uygulama grafiği
Mining katalog zarfı	5-150 mm	50-1.200 t/h	Aile / uygulama grafiği
Gfrörer, beş katlı MSizer	0,1-5 mm	35 / 50 tons per hour	Dolomit / kavkılı kireçtaşı; model boyutu açıklanmıyor

Katalog zarfı, tek makinenin garanti aralığı değildir: grafik referansı Compact/Extend için 1 m, Giant için 3 m genişliktir. Gfrörer örneği 2×4,8 kW tahriklidir; tüm aileye motor gücü veya kapasite olarak aktarılmaz. Kaynak "tons per hour" türünü açık belirtmediği için dönüştürülmedi. [MOG02-MOG03]

Ayırma prensibi

Eğim ve tane geçiş olasılığı nedeniyle elek açıklığı nominal kesme boyundan büyük olabilir. İstenen 1 mm ürün, doğrudan 1 mm tel açıklığı seçimi anlamına gelmez. Besleme eğrisi, kritik tane, nem ve gerçek ürün kesme eğrisiyle seçim yapılır.

Bu sınıf MMD mineral sizer kırıcı veya Derrick paralel beslemeli ince yaş elek değildir. Kat alanları paralel kapasite gibi toplanamaz. [MOG01-MOG02]

Ülke ve müşteri kanıtları

Bu kayıtlar ürünün uygulandığı veya sipariş edildiği yerleri gösterir. Ülke toplam satışı ve güncel aktif makine parkı değildir. Kesin adet belirtilmeyen örneklerde sayı üretilmedi.

Ülke / yıl	Müşteri / model	Kanıt	Yorum sınırı / kaynak
Almanya 2026	E. Gfrörer & Sohn Schotterwerk GmbH & Co. KG, Empfingen **MSizer; kesin aile belirtilmemiş**	1 makine Beş paslanmaz katlı ve 2×4,8 kW dengesiz ağırlıklı motorlu makine; 0,1-5 mm dolomit/kavkılı kireçtaşı. Dolomitte 35, kireçtaşında 50 tons per hour işletme değeri bildirilmiş.	Üretici vaka iddiası; kaynak tons türünü açık belirtmiyor. Önceki 1993 makine değiştirilmiş: eski ve yeni makine iki aktif cihaz olarak sayılmaz. Genel model kapasitesi değildir. Kaynak 1
İsveç 2017	LKAB - Malmberget **Mogensen Sizer SEL2026-D2**	2 makine Birincil saha araştırması demir cevheri tesisinde iki makinede çubuk aşınmasını inceliyor; her makinede yan yana iki bölüm var.	Tarihsel varlık kanıtı; bugünkü aktif park, yeni sipariş veya ülke toplamı değildir. Yaklaşık 190 t/h akışın hangi toplama ait olduğu yeterince açık olmadığından model kapasitesine alınmadı. Kaynak 1
- 2026	Açıklanmayan müşteri **MSizer Extend**	1 makine OEM vaka notu mevcut yatay eleğin MSizer Extend ile değiştirilmesini anlatıyor; alüminyum tuz cürufu uygulaması.	Ülke ve müşteri açıklanmamış. Hiçbir ülke kurulum sayısına eklenmez; farklı malzemeye kapasite aktarılmaz. Kaynak 1

Sipariş ile teslim ve devreye alma ayrıdır. Tek projedeki primer/sekonder makineler ayrı adet olabilir; aynı olayın tekrar duyuruları yeni satış olarak sayılmamalıdır.

Ticari okuma

Almanya: mevcut eski sizer'ın yenilenmesi, servis ve ürün saflığı üzerinden satış gerekçesi gösterir. **İsveç:** demir cevherinde tarihsel saha deneyi vardır; güncel sipariş değildir. Anonim alüminyum tuz cürufu uygulaması ülke toplamına atanmadı.

> Bir eski makinenin 30 yıldan uzun ömür göstermesi bütün filonun yenileme dağılımını kanıtlamaz. Pazar modelindeki 10/15/20 yıl bağımsız analist varsayımı olarak tutulur.

Pazar yöntemi: kuru agrega alt kümesi

43 ülkenin agrega saha sayısı kullanılır; yalnız kuru ve hassas çok fraksiyonlu eleme ihtiyacı olan küçük pay hedeflenir. Endüstriyel mineral, kimya, geri dönüşüm ve diğer tesisler bu evrene tam dahil değildir; toplam ulusal veya küresel pazar değildir.

> **Q = N × s × m × [p/L + (1-p)×a]**; değer = Q × varsayımsal bedel.
> s: uygun kuru saha payı; p: bu uygun alt kümede penetrasyon; a: henüz kurulu olmayan uygun sahada yıllık ilk benimseme.

Analist varsayımı	Düşük	Baz	Yüksek
Uygun kuru saha payı	%2,00	%5,00	%10,00
Uygun sahada penetrasyon	%20,00	%35,00	%50,00
Yenileme ömrü	20	15	10
Yıllık ilk benimseme	%1,00	%2,00	%4,00
Saha başına makine	1	1	1
Yeni makine bütçesi (USD)	100.000	175.000	300.000

Türkiye ve kapsanan alt küme

Türkiye 1.370 saha için düşük / baz / yüksek **0,49 / 2,49 / 9,59 makine/yıl**; baz değer **0,436 milyon USD/yıl**. 43 ülkenin alt kümesi toplamı **11,86 / 59,84 / 230,58 makine/yıl**. Ülke farkları aynı oranlarla temsil edildiği için yerel görüşmelerle kalibrasyon gerekir.

Fiyat kanıtının sınırı

Güncel ve doğrulanmış yeni birim fiyat bulunamadı. Tarihsel barit sunumunda arama dizini 150.000 EUR sizer satırı gösteriyor; canlı PDF 404 ve tarih/kapsam teyitsiz. Bu ipucu baz fiyat veya piyasa değeri hesabında kullanılmadı. 100/175/300 bin USD bedeller yalnız analist bütçeleridir. [MOG07]

Bütçeye bina, temel, kurutucu, silo, konveyör, filtre, taşıma, vergi ve kurulum dahil değil. Parametreler saha satışlarıyla kalibre edilmedi. Bilinmeyen ülkeler sıfır olarak sunulmaz.

Ürün gamı: numune modülünden standart hatta

KS-0513 | Deneme modülü

0,5 m en × 1,3 m etkin boy; 3 kat. Kuru dolomit/kireçtaşı/silis için numune ve fraksiyon testleri.

Besleme dağılımı, kritik tane oranı, nem/yapışma, ayırma verimi, ürün kirliliği ve tıkanma testi.

KS-1024 / KS-1524 | İlk standart gam

1,0 - 1,5 m en × 2,4 m etkin boy; 4 / 5 kat. Toz kontrollü kuru endüstriyel mineral/agrega hatları; kesim ve açıklık ürün deneyiyle seçilir.

KS-2024 | Büyüme

2,0 m en × 2,4 m etkin boy; 4 / 5 / 6 kat. İlk gamın saha performansı sonrası; 3 m Giant sınıfını ilk ürün olarak seçmeyin.

> Çalışma kodları marka bağımsız analist önerisidir; mevcut MEKA ürünü değil. İlk ticari hedef kuru 0,2-5 mm mineral/agrega beslemesidir; bu aralık elek açıklığı veya garantili ürün kesimi değildir. Kapasite malzeme testiyle belirlenir.

Riskler ve ürün kalitesi

- Kuru besleme nemi, yapışkan ince malzeme ve kritik tane oranı kapasiteyi değiştirir; tek bir genel nem limiti çıkarılamaz.
- Nominal kesim, elek deliği ve besleme tane aralığı farklı büyüklüklerdir.
- Katlar ardışık farklı fraksiyon ayırır; toplam kat alanı paralel Derrick kapasitesi gibi toplanamaz.
- Özel tel/medya ömrü, gerdirme, sızdırmazlık, hızlı değişim ve toz kontrolü doğrulanmalı.
- Mogensen küresel kurulu ekran adedi veya müşteri sayısı ulusal/yıllık MSizer satışına çevrilemez.

Geliştirme kararı ve doğrulama planı

Dengeli giriş yaklaşımı, en büyük görünen pazarı otomatik olarak ilk sıraya koymaz. Yakın imalat ve uygulama bilgisi ile yeni proses değerini birlikte tartar. Puanlar saha doğrulamasından sonra güncellenmelidir.

Kriter	Ağırlık	Puan / 5	Gerekçe
MEKA ürün gamına yakınlık	25%	3	Titreşimli eleme bilgisine yakın; farklı eğim ve olasılıksal ayrım tasarımı ayrı doğrulama ister.
Geliştirme kolaylığı	25%	3	Besleme dağılımı, nem ve kesme eğrisi pilotla sınanabilir.
Müşteri uygulamasına erişim	15%	3	Kuru mineral ve kum uygulamalarında fırsat var; kullanıcı bazının teyidi gerekir.
Proses portföyüne katkı	15%	3	Dar alanda çok fraksiyon üretimini tamamlar.
Servis ve sarf potansiyeli	10%	4	Tel/panel temizleme ve değişimi servis potansiyeli yaratır.
Kanıt gücü	10%	4	Compact/Extend/Giant resmi ölçüleri var; yerel satış adedi ve güncel birim fiyat yok.

Durdurma / ilerleme ölçütleri

- Numune: hedef kuru malzemede nem, kritik tane ve tane şeklinin ayrım eğrisine etkisi ölçülür.
- Ürün: elek açıklığı, gerçek kesme boyu, fraksiyon saflığı ve yanlış ürüne giden malzeme ayrı raporlanır.
- Operasyon: dağıtıcı, gerdirme, temizleme, toz emişi ve medya değişim erişimi sürekli çalışma altında denenir.
- Ticari karar: aynı kapsamda üç ekipman teklifi ve müşterinin ürün gelirine göre geri ödeme hesabı hazırlanır; kapasite garantisi bundan sonra verilir.

Kararın sınırı: Geliştirme hedefleri seri üretim taahhüdü değildir. Açıklık, hız, yük ve kapasite hedefleri mühendislik hesapları ve müşteri numunesiyle kesinleştirilmelidir.

Ek: 43 ülkenin koşullu alt küme senaryosu

Kaynakta sayılan agrega sahaları üzerinden aynı varsayımlar uygulanmıştır. ABD yalnız kırmataş ocaklarıdır. Adetler yıllık ortalamadır; tüm dünya pazarı, gerçekleşmiş satış veya MEKA hedefi değildir.

Ülke	Saha	Düşük adet	Baz adet	Yüksek adet	Baz M USD
Türkiye	1.370	0,49	2,49	9,59	0,436
Amerika Birleşik Devletleri	3.500	1,26	6,36	24,50	1,113
Fransa	3.012	1,08	5,47	21,08	0,958
İtalya	2.800	1,01	5,09	19,60	0,890
Almanya	2.728	0,98	4,96	19,10	0,867
Polonya	2.683	0,97	4,87	18,78	0,853
Finlandiya	2.140	0,77	3,89	14,98	0,680
İspanya	1.854	0,67	3,37	12,98	0,589
Avusturya	1.363	0,49	2,48	9,54	0,433
Rusya	1.343	0,48	2,44	9,40	0,427
Birleşik Krallık	1.187	0,43	2,16	8,31	0,377
İsveç	1.140	0,41	2,07	7,98	0,362
Romanya	1.040	0,37	1,89	7,28	0,331
Norveç	1.018	0,37	1,85	7,13	0,324
Macaristan	570	0,21	1,04	3,99	0,181
İsviçre	533	0,19	0,97	3,73	0,169
Yunanistan	509	0,18	0,92	3,56	0,162
İrlanda	430	0,15	0,78	3,01	0,137
Çekya	382	0,14	0,69	2,67	0,121
Danimarka	377	0,14	0,68	2,64	0,120
Bulgaristan	305	0,11	0,55	2,14	0,097
Hollanda	304	0,11	0,55	2,13	0,097
Estonya	291	0,10	0,53	2,04	0,093
Portekiz	254	0,09	0,46	1,78	0,081
Slovakya	254	0,09	0,46	1,78	0,081
Hırvatistan	225	0,08	0,41	1,58	0,072
Litvanya	220	0,08	0,40	1,54	0,070
Arnavutluk	165	0,06	0,30	1,16	0,052
Ukrayna	140	0,05	0,25	0,98	0,045
Slovenya	135	0,05	0,25	0,95	0,043
Belçika	112	0,04	0,20	0,78	0,036
Letonya	105	0,04	0,19	0,74	0,033
Belarus	84	0,03	0,15	0,59	0,027
Moldova	70	0,03	0,13	0,49	0,022
Sırbistan	65	0,02	0,12	0,46	0,021
İzlanda	56	0,02	0,10	0,39	0,018
Karadağ	36	0,01	0,07	0,25	0,011
İsrail	35	0,01	0,06	0,25	0,011
Kıbrıs	32	0,01	0,06	0,22	0,010
Bosna-Hersek	30	0,01	0,05	0,21	0,010
Kuzey Makedonya	20	0,01	0,04	0,14	0,006
Lüksemburg	13	<0,01	0,02	0,09	0,004
Malta	10	<0,01	0,02	0,07	0,003

Kaynak: Aggregates Europe 2024 (42 ülke) ve USGS MCS 2026, ABD 2025 kırmataş tahmini. Yeni makine bedeli analist bütçe varsayımıdır; veri bulunmayan ülkeler sıfır kabul edilmez.

Kaynaklar ve okuma notları

Aşağıdaki başlıklar özgün kaynağa açılır. Üretici belgeleri model verisini; vaka sayfaları yalnız belirtilen olay ve tarihteki uygulamayı destekler. Araştırma erişim tarihi 10.11.2026'dır.

[MOG01] Mogensen - MSizer family
www.mogensen.com

[MOG02] Mogensen MSizer Family Catalogue 2024, pages 9-10
mogensen.com

[MOG03] Mogensen - Precision in real conditions, 12 May 2026
www.mogensen.com

[MOG04] Mogensen - Higher performance, less maintenance, 16 July 2026
www.mogensen.com

[MOG05] Niko Ojala, Application Oriented Wear Testing of Wear Resistant Steels in Mining Industry, 2017, section 5.2.4
trepo.tuni.fi

[MOG06] Mogensen company information
www.mogensen.com

[MOG07] Mogensen Dry Barite Presentation - historical indexed budget table
mogensen.es

[MOG08] Aggregates Europe - Figures, 2024 site table
www.aggregates-europe.eu

[MOG09] USGS Mineral Commodity Summaries 2026 - Crushed Stone, 2025 estimates
pubs.usgs.gov

Kanıt okuma kuralı

Kümülatif satış, üretim, sipariş, kurulum, yenileme ve demo farklı olaylardır; birbirine eklenerek güncel aktif filo veya yıllık ulusal satış türetilmedi. Fiyat bulunamayan alan boş bırakıldı; sıfır fiyat / talep anlamına gelmez. Öneriler marka bağımsız analist geliştirme hedefleridir.